

פתרון מטלה 04 – מבוא לטופולוגיה, 80516

12 במאי 2026



שאלה 1

סעיף א'

תהי $(X, \leq)$ קבוצה סדורה קווית ותהי τ_{ord} טופולוגיית הסדר המתאימה על X . נוכיח ש- (X, τ_{ord}) הוא מרחב האוסדרוף.

הוכחה: עלינו להראות שלכל $x \neq y \in X$ קיימות U, V פתוחות כך ש- $U \cap V = \emptyset$. הגדרנו את טופולוגיית הסדר להיות הטופולוגיה הנוצרת על-ידי הבסיס שמורכב מהקבוצות מהצורה

$$(-\infty, a) := \{x \in X \mid x < a\} \quad (a, \infty) := \{x \in X \mid x > a\} \quad (a, b) := \{x \in X \mid a < x < b\}$$

לכל $a, b \in X$ ובטופולוגיה זו קבוצות פתוחות הן קטעים פתוחים או בלי הגבלת הכלליות ניקח $a < b$ ונרצה למצוא קטעים זרים ופתוחים שמכילים אותם. נחלק למקרים:

1. אם קיים c כך ש- $a < c < b$ אז $(-\infty, c), (c, \infty)$ הן פתוחות זרות כך ש- $a \in (-\infty, c)$ ו- $b \in (c, \infty)$

2. אם לא קיים c כך ש- $a < c < b$ אז a, b הם "עוקבים" ולכן נסתכל על $U = (-\infty, b)$ ו- $V = (a, \infty)$.

U, V הן כמובן פתוחות מהגדרת הבסיס ומתקיים $a \in U$ ו- $b \in V$ וכן $U \cap V = \emptyset$ כי $U \cap V = (a, b)$ ומההנחה אין איברים שם קרי זו הקבוצה הריקה.

□

סעיף ב'

יהי $X = \mathbb{Z}$ עם טופולוגיית הסדרות החשבוניות של פירסטנברג (בסיס לקבוצות הפתוחות נתון על-ידי $\mathcal{B} := \{a + nd \mid n \in \mathbb{Z}\} \mid a, d \in \mathbb{Z}, d \neq 0\}$). נוכיח ש- X מרחב האוסדרוף.

הוכחה: נראה שכל סדרה חשבונית היא גם קבוצה סגורה: שכן המשלימה של $a\mathbb{Z} + b$ כלשהי היא הקבוצה

$$\mathbb{Z} - (a\mathbb{Z} + b) = \bigcup_{b_i=1, \dots, |a|-1} [a\mathbb{Z} + (b + b_i)]$$

כלומר איחוד של $|a| - 1$ סדרות חשבוניות ולכן היא איחוד של קבוצות פתוחות בטופולוגיה ולכן פתוח והמשלים הוא קבוצה פתוחה ולכן $a\mathbb{Z} + b$ היא גם סגורה.

עבור $n, m \in \mathbb{Z}$ נבחר קבוצה בסיסית U כך ש- $n \in U$ אבל $m \notin U$ כמו לדוגמה $a > |n - m|$ ולכן $U = a\mathbb{Z} + n$ היא קבוצה פתוחה שמכילה את n אך לא את m .

אז U היא גם פתוחה וגם סגורה מההוכחה לעיל ולכן גם $V = \mathbb{Z} \setminus U$ היא קבוצה פתוחה כך שמתקיים $U \cap V = \emptyset$, $n \in U$, $m \in V$ כלומר קיבלנו הפרדה ולכן האוסדרוף.

□

סעיף ג'

נסמן ב- $\mathbb{R}_l$ את $\mathbb{R}$ עם הטופולוגיה הנוצרת על-ידי הבסיס $\{[a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ ונוכיח ש- $\mathbb{R}_l$ מרחב T_4 .

הוכחה: כדי להראות שמרחב T_4 עלינו להראות שהוא נורמלי ושהוא T_1 לפי שקילות שראינו בהרצאה.

אמרנו שמרחב יהיה T_1 אם לכל $x, y \in X$ כך ש- $x \neq y$ יש קבוצה פתוחה U בטופולוגיה כך ש- $x \in U$ וגם $y \notin U$.

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a \neq b$ ובלי הגבלת הכלליות $a < b$.

נבחר $U = [a, b)$ ולפי הגדרת הבסיס זו קבוצה פתוחה כך ש- $a \in U$ ו- $b \notin U$.

נגדיר $V = [b, b + 1)$ וגם זו קבוצה פתוחה מהגדרת הבסיס עבורה $a \notin V$ ו- $b \in V$.

נובע אם כך מהגדרה ש- $\mathbb{R}_l$ הוא T_1 .

נשאר להראות נורמליות כאשר הגדרנו את X להיות מרחב כנורמלי אם ורק אם כל שתי קבוצות סגורות זרות $A, B \subseteq X$ ניתנות להפרדה כלומר יש $U, V \in \tau$ זרות זו

לזו כך ש- $A \subseteq U$ ו- $B \subseteq V$ וגם $U \cap V = \emptyset$.

תהיינה אם כך $A, B \subseteq \mathbb{R}_l$ סגורות זרות.

יהי $a \in A$ ומכיון ש- B סגורה ו- $a \notin B$ קיימת פתוחה בסיסית כך ש- $[a, x_a) \cap B = \emptyset$ ובאופן דומה גם לכל $b \in B$ קיימת פתוחה בסיסית $[b, y_b) \cap A = \emptyset$.

נגדיר $U := \bigcup_{a \in A} [a, x_a)$, $V := \bigcup_{b \in B} [b, y_b)$ כאשר U, V פתוחות כאיחוד כלשהו של פתוחות וברור כי $A \subseteq U$, $B \subseteq V$ רק צריך להראות ש- $U \cap V = \emptyset$.

נניח שלא זרות ולכן קיים $z \in U \cap V$ וגם $z \in V$ ולכן קיימים $a \in A, b \in B$ כך ש- $z \in [a, x_a)$ וגם $z \in [b, y_b)$.

מכך ש- $a < b$ וגם $b \leq z < x_a$ נובע כי $a < b \leq z < x_a$ נקבל ש- $b \in [a, x_a)$ אבל הנחנו ש- $A \cap B = \emptyset$ וזאת סתירה ולכן $U \cap V = \emptyset$ ו- $\mathbb{R}_l$ נורמלי.

□

מצאנו ש- $\mathbb{R}_l$ נורמלי וגם T_1 ולכן $\mathbb{R}_l$ הוא T_4 .

שאלה 2

יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים. בהינתן $f : X \rightarrow Y$ (לאו דווקא רציפה) נגדיר את הגרף של f על-ידי

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in X\} \subseteq X \times Y$$

עם הטופולוגיה המושרית מ- $X \times Y$.

סעיף א'

נבדוק ש- Γ_{id_Y} הוא האלכסון של Y ונסיק שאם Y אינו האוסדרוף אז קיימת פונקציה רציפה אל תוך Y עם גרף שאינו סגור ב- $X \times Y$.

פתרון: מההגדרה

$$\Gamma_{\text{id}_Y} = \{(y, \text{id}_Y(y)) \mid y \in Y\} = \{(y, y) \mid y \in Y\}$$

זוהו בדיוק Δ_Y .

בהרצאה ראינו שמרחב Y הוא האוסדרוף אם ורק אם האלכסון Δ_Y הוא קבוצה סגורה במרחב המכפלה $Y \times Y$ ולכן אם Y אינו האוסדרוף אז Δ_Y איננה סגורה ב- $Y \times Y$.
 בשביל הפונקציה, אם נבחר $X = Y$ ו- $f = \text{id}_Y$ אז f רציפה כי העתקת הזהות רציפה, ראינו ש- $\Gamma_{\text{id}_Y} = \Delta_Y$ אינו האוסדרוף ולכן Δ_Y אינו סגור ב- $X \times Y$. $\square$

סעיף ב'

נסמן ב- $\pi_X : X \times Y \rightarrow X$ את ההטלה לרכיב הראשון ונוכיח ש- $f : X \rightarrow Y$ רציפה אם ורק אם הצמצום $\pi_X \upharpoonright_{\Gamma_f}$ הוא הומיאומורפיזם $\Gamma_f \rightarrow X$.

הוכחה: ראשית נחדד $\pi_X \upharpoonright_{\Gamma_f} : \Gamma_f \rightarrow X$ כך ש- $\pi_X(x, f(x)) = x$ לכל $(x, f(x)) \in \Gamma_f$.

$\Leftarrow$ נניח ש- $f : X \rightarrow Y$ רציפה ונראה להראות ש- $\pi_X \upharpoonright_{\Gamma_f}$ הוא הומיאומורפיזם $\Gamma_f \rightarrow X$.

עלינו להראות שהיא חד-חד ערכית, על, רציפה ובעלת הופכית רציפה.

בשביל הרציפות כבר ראינו שההטלות הן רציפות מהגדרת טופולוגיית המכפלה וצמצום של פונקציה רציפה לתת-מרחב הוא תמיד רציף.

נשים לב שהפונקציה ההפוכה היא $g : X \rightarrow \Gamma_f$ המוגדרת על-ידי

$$g(x) = (x, f(x))$$

ו- g רציפה בכל קורדינאטה ולכן רציפה (כי f רציפה).

בשביל העל, לכל $x \in X$ מתקיים ש- $(x, f(x)) \in \Gamma_f$ ולכן קיבלנו על.

בשביל החד-חד ערכיות, אם $\pi_X(x, f(x)) = \pi_X(x', f(x'))$ נובע $x = x'$ וכן $f(x) = f(x')$ ולכן הם זהים וקיבלנו חד-חד ערכיות.

אז קיבלנו ש- $\pi_X \upharpoonright_{\Gamma_f}$ הוא הומיאומורפיזם $\Gamma_f \rightarrow X$.

$\Rightarrow$ נניח ש- $\pi_X \upharpoonright_{\Gamma_f}$ הוא הומיאומורפיזם $\Gamma_f \rightarrow X$ ונרצה להראות ש- f רציפה.

ראינו שהפונקציה $g : X \rightarrow \Gamma_f$ הנתונה על-ידי $g(x) = (x, f(x))$ היא ההופכית של $\pi_X \upharpoonright_{\Gamma_f}$ והיא רציפה מהגדרת ההומיאומורפיזם.

תהיי $\pi_Y : X \times Y \rightarrow Y$ פונקציית ההטלה ל- Y שהיא רציפה ונבחין

$$f = \pi_Y \circ g$$

שכן

$$\pi_Y(g(x)) = \pi_Y(x, f(x)) = f(x)$$

$\square$

אבל g רציפה מהגדרת ההומיאומורפיזם ו- π_Y רציפה ולכן f רציפה כהרכבת פונקציות רציפות.

סעיף ג'

נניח ש- Y האוסדרוף, $f : X \rightarrow Y$ רציפה ו- $S \subseteq X$ צפופה. נוכיח ש- $\overline{\Gamma_{f \upharpoonright_S}} \subseteq X \times Y$ הוא Γ_f .

הוכחה: מכך ש- Y האוסדרוף נובע ש- Δ_Y היא קבוצה סגורה.

נגדיר $h : X \times Y \rightarrow Y \times Y$ על-ידי

$$h(x, y) = (f(x), y)$$

ו- h היא פונקציה רציפה מהרכבת פונקציות רציפות (ההטלה היא רציפה).

נשים לב שמתקיים בדיוק

$$\Gamma_f = h^{-1}(\Delta_Y)$$

ומכיוון ש- Δ_Y סגורה כי Y הוא האוסדרוף ו- h רציפה אז המקור של קבוצה סגורה חייב להיות סגור.

מכאן נובע ישירות ש- $\Gamma_f \subseteq \overline{\Gamma_{f \upharpoonright_S}}$ ו- Γ_f היא סגורה מהגדרת הסגור נובע ש- $\overline{\Gamma_{f \upharpoonright_S}} \subseteq \Gamma_f$.

בשביל ההכלה בכיוון השני יהי $(x, f(x)) \in \Gamma_f$.

מצפיפות S נובע שקיימת $\{s_\alpha\} \subseteq S$ כך ש- $s_\alpha \rightarrow x$.

מרציפות f נובע ש- $f(s_\alpha) \rightarrow f(x)$ ולכן בטופולוגיית המכפלה $(s_\alpha, f(s_\alpha)) \rightarrow (x, f(x))$.

כל $(s_\alpha, f(s_\alpha)) \in \Gamma_{f \upharpoonright_S}$ ולכן מהגדרת הסגור כאוסף נקודת ההצטברות נובע כי הגבול שלהם חייב להיות בסגור שלהם, כלומר $(x, f(x)) \in \overline{\Gamma_{f \upharpoonright_S}}$. $\square$

סעיף ד'

ניתן דוגמה ל- Y האוסדרוף ולפונקציה $f: X \rightarrow Y$ שאינה רציפה אבל Γ_f סגור ב- $X \times Y$.

פתרון: נבחר $X = [0, 1]$ עם הטופולוגיה הסטנדרטית ואת Y להיות המעגל $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ עם הטופולוגיה המושרית.

נגדיר $f: [0, 1] \rightarrow S^1$ על-ידי $f(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$.

ברור ש- f לא רציפה (ראינו את זה עבור $g(t) = (\cos(t), \sin(t))$) אבל אם ניקח את הסדרה $t_n = 1 - \frac{1}{n}$ נקבל את אותה הסתירה לרציפות כי $t_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \notin X$

ו- $f(t_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (1, 0) \in Y$. יש לנו פשוט חור בקצה כי זה קטע פתוח.

נטען ש- Γ_f סגור ב- $X \times Y$: ניקח סדרה $(t_n, f(t_n))$ המתכנסת לנקודה $(t_0, y_0) \in X \times Y$. מכיוון ש- $t_n \rightarrow t_0$ ו- $t_0 \in [0, 1]$ הרי ש- t_0 היא נקודה שבה f רציפה

ומרציפות f נובע $f(t_n) \rightarrow f(t_0)$ ומיחידות הגבול במרחב האוסדרוף ומכך ש- Y האוסדרוף מתקיים $y_0 = f(t_0)$ ו- $(t_0, y_0) \in \Gamma_f$.

אז כל נקודות ההצטברות של הגרף שנמצאות במרחב $X \times Y$ שייכות לגרף ולכן הוא סגור.

□

שאלה 3

יהיו $\{(X_i, \tau_i)\}_{i \in I}$ מרחבים טופולוגיים, נסמן ב- $X = \prod_{i \in I} X_i$ המכפלה שלהם ולכל $i \in I$ נסמן ב- $\pi_i : X \rightarrow X_i$ את ההטלה. תהיי τ טופולוגיה על X המקיימת

1. $\pi_i : (X, \tau) \rightarrow (X_i, \tau_i)$ רציפה לכל i

2. אם Z מרחב טופולוגי נוסף ו- $f : Z \rightarrow X$ פונקציה כלשהי אז f רציפה (ביחס ל- τ והטופולוגיה הנתונה על Z) אם ורק אם $\pi_i \circ f$ רציפה לכל $i \in I$

נוכיח ש- τ היא טופולוגיית המכפלה.

הוכחה: ראינו שטופולוגיית המכפלה היא הטופולוגיה החלשה ביותר שתחתיה ההטלות רציפות ולכן הכיוון $\tau_{prod} \subseteq \tau$ הוא ישיר כי כל ההטלות π_i הן רציפות ונשאר רק

להראות את הכיוון $\tau \subseteq \tau_{prod}$.

מהתנאי ה-2 נובע שאם נגדיר את Z להיות (X, τ_{prod}) ואת f להיות פונקציית הזהות $(X, \tau_{prod}) \rightarrow (X, \tau)$ ו- $\text{id} : (X, \tau_{prod}) \rightarrow (X, \tau)$ נובע ש- id רציפה אם ורק אם לכל $i \in I$ גם ההרכבה $\pi_i \circ \text{id} = \pi_i$ היא רציפה אבל $\pi_i \circ \text{id} = \pi_i$ וההטלות הן רציפות תחת טופולוגיית המכפלה מהגדרה ולכן כל ההרכבות רציפות ו- id היא רציפה.

בתרגיל הקודם הוכחנו שאם פונקציית הזהות רציפה נובע ש- $\tau \subseteq \tau_{prod}$ ולכן סיימנו. $\square$

שאלה 4

יהיו $(X, d_X), (Y, d_Y)$ מרחבים מטריים ונניח ש- Y שלם. תהיי $S \subseteq X$ קבוצה צפופה ותהיי $f : S \rightarrow Y$ רציפה במידה שווה.

סעיף א'

נוכיח שאם סדרת קושי ב- S אזי $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ היא סדרת קושי ב- Y .

הוכחה: תהיי סדרת קושי ב- S ויהי $\varepsilon > 0$.

מכך ש- $f : S \rightarrow Y$ רציפה במידה שווה נובע שקיים $\delta > 0$ כך שלכל $a, b \in S$ אם $d_X(a, b) < \delta$ אזי $d_Y(f(a), f(b)) < \varepsilon$.

נשתמש ב- δ הזאת ולכן קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n, m > N$ מתקיים גם $d_X(x_n, x_m) < \delta$.

מהרציפות במידה שווה נובע שלכל $n, m > N$ מתקיים גם $d_Y(f(x_n), f(x_m)) < \varepsilon$.

כלומר לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $n, m > N$ מתקיים שהמרחק בין איברי הסדרה ב- Y קטן מ- ε כלומר קיבלנו ש- $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ היא סדרת קושי. $\square$

סעיף ב'

נראה שאם $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ו- $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ סדרות קושי ב- S ששתיהן מתכנסות לאותה נקודה $x \in X$ אז $f(\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}})$ ו- $f(\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}})$ מתכנסות לאותה נקודה ב- Y .

הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$ נניח שלא ככה ולכן קיימות $y_1, y_2 \in Y$ כך שמתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = y_1 \neq y_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$$

מכך ש- $y_1 \neq y_2$ נובע ש- $d_Y(y_1, y_2) = 2\varepsilon > 0$ אם כך מתקיים מאי-שיויון המשולש

$$d_Y(y_1, y_2) \leq d_Y(y_1, f(a_n)) + d_Y(f(a_n), f(b_n)) + d_Y(f(b_n), y_2)$$

המחזורים הראשון והשלישי שואפים ל-0 מהגדרת הגבול כאשר $n \rightarrow \infty$.

עבור האיבר השני נשים לב שמהרציפות במידה שווה נובע שאם $a_n \rightarrow x$ וגם $b_n \rightarrow x$ נובע כי $d_X(a_n, b_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ ולכן גם $d_Y(f(a_n), f(b_n)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ וזאת כמובן סתירה שכן $d_Y(y_1, y_2) = 0$ בסתירה להיותם שונים.

אפשר להוכיח בעוד דרך כשמניחים שהטענה לא נכונה: נגדיר את הסדרה $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ על-ידי $c_n = (a_1, b_1, a_2, b_2, \dots)$ (סדרת זיג-זג), באופן פורמלי

$$c_n = \begin{cases} a_{\frac{n+1}{2}} & n \text{ אי-זוגי} \\ b_{\frac{n}{2}} & n \text{ זוגי} \end{cases}$$

מכך ש- $a_n \rightarrow x$ וגם $b_n \rightarrow x$ נובע כי בהכרח ש- $c_n \rightarrow x$ וזאת סדרת קושי ב- S (כי סדרה מתכנסת במרחב מטרי היא סדרת קושי).

מהסעיף הקודם נובע ש- $\{f(c_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ היא סדרת קושי ב- Y ו- Y שלם ולכן זו סדרה מתכנסת לגבול $L \in Y$.

מיוחדות הגבול כל תת-סדרה של $\{f(c_{n_k})\}_{k \in \mathbb{N}}$ מתכנסת גם היא ל- L ולכן בפרט גם תתי-הסדרות של האינדקסים הזוגיים והזוגיים מתכנסים לאותו L בסתירה. $\square$

סעיף ג'

נרחיב את הפונקציה f לפונקציה $\tilde{f} : X \rightarrow Y$ ונראה ש- $\tilde{f}$ היא פונקציה רציפה.

הוכחה: מהצפיפות נובע שלכל $x \in X$ קיימת סדרה $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq S$ כך ש- $x_n \rightarrow x$ ובסעיפים הקודמים ראינו ש- $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ היא סדרת קושי ב- Y ומכך ש- Y שלם נובע ש- $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y \in Y$ אז נגדיר $\tilde{f}(x) = y$ ונראה רציפות:

יהי $\varepsilon > 0$, מהרציפות במידה שווה של f על S נובע שקיים $\delta > 0$ כך שלכל $a, b \in S$ אם $d_X(a, b) < \delta$ אזי $d_Y(f(a), f(b)) < \frac{\varepsilon}{3}$.

יהיו $x, z \in X$ עבורם $d_X(x, z) < \frac{\delta}{3}$ ויהיו $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq S$ הסדרות המתכנסות ל- x, z בהתאמה ומתקיים $f(x_n) \rightarrow \tilde{f}(x), f(z_n) \rightarrow \tilde{f}(z)$ ולכן קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$1. \quad d_X(x_n, z_n) < \delta$$

$$2. \quad d_Y(f(x_n), f(z_n)) < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$3. \quad d_Y(f(z_n), \tilde{f}(z_n)) < \frac{\varepsilon}{3}$$

מאי-שיויון המשולש ומרציפות במידה שווה של f נקבל

$$d_Y(\tilde{f}(x), \tilde{f}(z)) \leq d_Y(\tilde{f}(x), f(x_n)) + d_Y(f(x_n), f(z_n)) + d_Y(f(z_n), \tilde{f}(z)) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

ולכן $\tilde{f}$ רציפה במידה שווה ב- X ובפרט רציפה. $\square$